

감사결과 처분요구서

－ 2022년도 ◆발전소 종합감사 －

2022. 05. .

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 목적	1
2. 감사 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
II. 감사결과 처분요구	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구 명세	4
3. 우수활동(모범) 사례	44
4. 현지조치사항 통보서	50

I . 감사실시 개요

1. 감사 목적

◆발전소 운영 전반을 점검, 문제점에 대한 시정·개선방안을 제시하여 기본 임무를 충실히 수행하도록 하고, 사업소 운영의 효율성을 제고 하고자 함
(2022년도 연간 감사업무 계획에 따라 실시)

2. 감사 중점

◆발전소 업무 전반을 점검하되, 다음 사항에 중점을 둠

- 불합리하거나 비능률적인 업무사항 점검 및 개선(필요시 컨설팅 수행)
- 사장 및 상임감사위원 지시사항 이행실태 점검
- 재무건전성 위험 분야 및 방만 경영 요소 점검
- 비리행위 발생 개연성 분야 점검(계약, 회계, 세무분야 등)
- 임직원 윤리행동 강령 위반사항 집중 점검
- 지진 등 자연재해 대비 댐 안전관리 실태 점검
- 사회적 책무 이행 및 윤리행동 강령 위반 점검
- 소극업무에 따른 업무 지연·공백 실태 점검
- 공공재정환수법 관련 이행실태 점검
- 산업안전 등 현장 취약분야 점검
- 공공기관 감사사례 등을 활용한 유사사례 점검

3. 감사 기간 및 인원

- ☐ 감사대상 기간: 2020. 4. 1. ~ 2022. 1. 31.
- ☐ 감사기간: 2022. 3. 14.(월) ~ 3. 18.(금)
- ☐ 감사인원: 종합감사부장 등 6명

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

지적 번호	지 적 건 명	조 치 구 분		
		조치요구	신분상	재정상 (천 원)
1	미결산 계정 정산 미흡	시정 1 통보 1		*** (기타)
2	전기요금 관련 연체료 처리 미흡	시정 1 통보 1		*** (회수)
3	공사 입찰참가자격 관리 미흡[적극업무 면책]	통보 1		
4	공사 분할계약금지 규정 준수 미흡[적극업무 면책]	통보 1		
5	업체 구입자재(지입자재) 검수기일 준수관리 미흡	통보 1		
6	수요부서 직구입 부적절	통보 1		
7	태양광 경상정비공사 관리 미흡	시정 1 통보 1	주의 1	
8	외주수리 구매시방서 작성 미흡	통보 1		
9	출장여비 정산 미흡	시정 1 통보 1		*** (회수)
10	일상감사 누락	통보 1		
11	‘선금 지급’ 업무 관련 직무권한 부재	개선 1		
12	유류유출 대응 절차서 및 물자 관리 미흡	개선 1		
13	설비정보(기능위치) 누락 및 형상관리 미흡	개선 2		

지적 번호	지 적 건 명	조 치 구 분		
		조치요구	신분상	재정상 (천 원)
14	정비작업 오더 단계별 처리 부적정	통보 1		
15	설비 주기운전 관리 미흡	개선 1	주의 1	
16	불일치품목보고서(NCR) 처리 미흡[적극업무 면책]	통보 2		
17	절차서 관리 미흡	개선 1 시정 1 통보 1		
18	폐기물 관리 절차 개선	개선 1 통보 1		
19	Ⅸ 댐 순시용 보트 관리 미흡	통보 1		
20	위험물 안전관리 미흡	통보 1		
21	협력회사 및 일용근로자 산업안전 교육 관리 미흡 [사회적 책무]	통보 1		
22	안전사고 예방을 위한 발전소 작업(정비)관리 개선 [사회적 책무]	개선 1		

2. 처분요구 명세

결산 계정 정산 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
1	시 정 1 통 보 1	-	-	기 타	***	사 후
업무유형	회 계 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆발전소 ㉠파트에서는 회계, 세무 업무 등을 담당하고 있다.
- 「회계규정」 제49조(결산정리)에 따르면,
 - 자산·부채 및 자본과 손익에 관련된 항목 중 결산에 필요한 사항을 정리해야 하고,
 - 결산 시에는 연도이월이 불가피한 사항을 제외하고는 모든 미결산 계정을 정리해야 한다.
- 그러나, ◆발전소의 미정산 계정 잔액을 점검한 결과,
- 아래 [표]와 같이 장기간 정산되지 않은 내역이 있어 본사 ◆처(㉠부)는 관련 전표들의 상세검토 후 조속한 정산 처리가 필요하다.

[표] 결산 미정산 잔액 내역

순번	미정산 계정 내역	전기 일자	내역	미정산 잔액금액(원)
1	미지급금	202*. *. *	㉠(주) 관련 지체상금 전표	***

조 치 사 항

- ◆처장은 ① 미결산 계정 잔액에 대하여 검토 후 정산·회계처리 하시고,(시정 1)
② 미결산 계정에 대한 정산이 누락되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 ◆처(㉠부)

관련부서

전기요금 관련 연체료 처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
2	시 정 1 통 보 1	-	-	회 수	***	사 후
업무유형	회 계 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆발전소 □부에서는 사업소의 기동전력비 요금 납부 업무를 담당하고 있다.
 - 「회계규정시행세칙」 제61조(지출서류 검토 및 대금지급확인)에 따르면,
 - 지출원인행위자는 지출에 관한 서류를 검토하고 대금지급 여부를 확인해야 하고, 제62조의2(연체금 등의 처리) 1항에 따라 채권자계좌입금 지연으로 연체금 등이 발생한 경우에는 “원인행위자 부담 원칙”으로 되어 있다.
 - 다만, 원인행위자의 고의 또는 과실 여부의 확인이 곤란한 경우, 소속 처·실장(또는 사업소장)을 위원장으로 하는 “지출업무관리 위원회”에서 부담액 경감, 회사부담 처리 여부 등을 심의, 의결 할 수 있다고 규정되어 있다.
- 그러나, 감사대상 기간 동안 ◆발전소의 전기요금 지연납부에 따른 연체료 처리 여부를 확인한 결과,
 - 전기료 납부지연으로 연체료가 발생하였음에도 지출업무관리 위원회 개최 없이 연체료를 회사 예산으로 집행된 내역이 아래 [표]와 같이 확인되었으므로 위 규정에 따라 업무가 처리될 수 있도록 시정이 필요하다.

[표] 전기요금 연체료 발생 및 처리 내역

연 체 료 대 상 내 역	납부기한	납부일	관련 부서	연체료 처리 계정	관련 전표	연 체 료 (원)
202*년 *월 기동전력요금	202*.*.*.	202*.*.*.	□부	기동전력 구입비	**	***

조치사항

1. ◆발전소장은 ① 전기요금 연체료 발생 건에 대하여 위 규정에 따라 조치하시고,
(시정 1)
② 이 건과 같이 전기요금 연체료 등의 사례가 발생하지 않도록 재발방지 방안(예를
들면, 업무 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 □부, ○파트

관련부서

공사 입찰참가자격 관리 미흡 [적극업무 면책]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
3	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆발전소 □부는 발전설비 유지 및 기술관리 업무를 담당하고 있다.
 - 「건설산업기본법」 제16조(건설공사의 시공자격), 「건설공사 발주 세부기준」(국토교통부 고시) 제6조(종합공사의 시공자격) 및 제7조(전문공사의 시공자격)에 따르면,
 - 종합공사를 시공할 수 있는 자격은 종합건설업자에게 있고,
 - 다만, 전문건설업자가 단독으로 종합공사를 도급받을 수 있는 경우는 ‘2개 업종 이상의 전문공사를 시공하는 업종을 등록한 건설사업자가 그 공종에 해당하는 전문 공사로 구성된 종합공사를 도급받는 경우’로 되어 있다.
 - 품질보증절차서 「ISO 9001 용역 및 정비공사업체 등록관리」(ISO품질-**-*)에 따르면,
 - 수력발전소(♣발전소 포함) 신뢰성(A) 품목에 관한 용역 및 정비공사 역무를 수행 하는 업체는 본 절차에 따라 승인된 등록업체이어야 한다고 되어 있으며,
 - 붙임 8.4 [용역 및 정비공사 등록역무 분류표(부록4)]에 “기계-04 수문부속설비 (Packing, Stop Log)정비(수력)” 항목이 포함되어 관리되고 있다.
- (정비공사업체 자격(면허) 보유 기준 : 금속구조물·창호공사업)
- 그러나 ◆발전소의 “~~13~~ 댐 수문설비 정비공사”(P21*****, 202*. *. *. ~ *. *. *** 천 원, 종합건설업자와 계약)에 대하여 검토한 결과,
 - 공사 입찰참가자격을 토목건축공사업·건축공사업(종합공사업) 또는 도장공사업(전문 공사업)로 입찰공고 하였는데,
 - 공사계약 담당자는 “해당 공사를 종합공사로 판단하였고, 도급분 중 도장작업의 비율이 높아 도장공사업의 입찰참여를 허용하였다”고 답변하였으나,
 - 종합공사에 1개의 전문공사업 면허를 보유한 자를 입찰에 참여하도록 허용한 것은 위의 관련규정과 맞지 않는 잘못된 업무처리이다.

[표] 공종별 설계금액 비교

(단위: 천 원)

구분		도장작업	수문부속 교체작업	소계	비고
도급분	재료비	***	***	***	
	노무비	***	***	***	
	(소 계)	***	***	***	(도급분 공사비 비율) · **작업 : **.*% · **부속 교체작업 : **.*%
사급분	사급자재	***	***	***	Spillway Gate - Side Rubber Seal 등 *개 품목
합 계(도급분+사급분)		***	***	***	(공사비 비율)_사급분 포함 · **작업 : **.*% · **부속 교체작업 : **.*%

- ◆발전소 「품질등급 분류 및 관리」(ISO품질--*)에 붙임 8.2_부록2 품질등급분류표에 “수문은 품질등급 A품목”으로 지정되어 있음에도, 입찰 공고 시에 입찰 참가 자격을 관련 절차서에 따라 등록된 “정비공사업체”로 명시하지 않은 것은 적정한 업무처리라고 할 수 없다.

관련 부서(◆발전소)의 소명 내용

- ◆발전소 □부에서는 ‘적극업무 면책’ 기준에 부합하다고 판단하여 면책신청을 하였고, ① 13 댐 수문보수를 통해 수문 건전성을 확보함으로써 발전소 안전운전과 주민 안전확보 등 공공의 이익을 추구한 점, ② 관련규정에 따라 공사와 공사용 사급자재(Rubber Seal 등 *개 품목) 계약을 분리하여 시행하고, 사급자재의 품질서류 확인 및 인수검사를 적절하게 처리 하였고, 공사 감독업무를 적극적으로 수행한 점, ③ 계약상대자와 사적인 이해관계가 없는 점, ④ 공사시행 및 사급자재 구매계획 품의로 부서장의 결재를 득하여 절차상 문제가 없는 점 등을 고려하여 관련 규정에 따라 면책 신청함.

조치사항

1. ◆발전소소장은 입찰공고 시 관련규정에 따라 적정 입찰참가자격을 지정토록 재발방지방안(예를 들면, 관련 규정에 대한 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	□부
관련부서	

공사 분할계약금지 규정 준수 미흡 [적극업무 면책]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
4	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆발전소 □부 □파트는 발전소 부지내 도로포장 등 토목시설물 환경개선 업무 및 ♪ ㄴ 댐 연결도로 안전시설물 유지관리 업무 등을 담당하고 있다.
 - 「계약규정」에 따르면,
 - 제5조제1항에 계약담당자는 계약을 체결하려면 일반경쟁에 부쳐야 하고,
 - 「계약규정시행세칙」에 따르면, 제42조제11항 계약담당자는 공사, 용역, 물품구매·제조 계약에 대하여 단일 사업을 부당하게 분할하여 수의계약을 체결하지 않도록 규정하고 있다.(“수의계약 자의적 분할발주 금지 명문화” 권익위 권고사항 반영)
- 그런데 ◆발전소에서 감사대상 기간 동안 수행한 간이공사를 확인한 결과,
 - 아래 [표]와 같이 ♪ ㄴ 댐 연결도로 재포장공사와 ㄹ 발전소 입구주변 재포장공사는 ◆발전소 □부에서 수행하는 동일 공종의 공사로 통합발주하지 않고 간이공사로 시행한 것은 적정한 업무처리라고 할 수 없다.

[표] 도로포장공사 내역

계약번호 (계약내용)	계약방식	계약자	계약일	금액(원)	비 고
45***** (♪ ㄴ 댐 연결도로 재포장공사)	간이입찰	㉠㉡社	202*. *. *	***	
45***** (ㄹ 발전소 입구 주변 재포장공사)	간이입찰	㉠㉡社	202*. *. *	***	

- 이에 대해서 ◆발전소장은 2022. 3. 22. 아래와 같은 사유로 적극업무 면책을 신청하였고 이에 대하여 검토한 결과, 면책 요건을 충족하는 것으로 판단되므로 이 건으로 인한 신분상 조치(주의 1명)를 불문 처리(처분요구 하지 않는 것) 하는 것으로 결정하였다.

지 적 내 용(계속)

관련 부서(◆발전소)의 소명 내용

- 당시 9: 발전소 입구 주변 포장공사를 계획하던 중 ㄱ시로 기부채납 추진 중인 “**ㄱ 13 댐** 연결도로 재포장 보완요청”이 ㄱ시로부터 접수되어 연내 기부채납 완료토록 긴급한 공사를 시행하게 되었으며, 두 공사의 예산과 위치가 달라서 개별공사로 판단하고 공사를 각각 진행하였음.
- 그리고 ㄱ시의 도로시설물 보완 요청에 따라 손상된 도로를 신속하게 정비함으로써 마을 주민들과 관광객들의 안전사고 예방 등 공공의 이익을 추구할 뿐만 아니라 연내 기부채납을 완료함으로써 지역발전 및 사회적 편익 제공 등 도로의 공공성을 조기 확보할 수 있다고 판단하였음.
- 공사비 산정과정에서도 해당 공사물량은 202*년 표준품셈(토건)을 근거로 산출하여 시공 업체에 부당한 이익이 제공하지 않는 등 계약상대자와의 사적인 이해관계는 전혀 없음. 또한 공사계획과정에서도 사업소장의 승인을 득하고, 관련 법규 위반사례도 없음.
- 특히, 마을 주민 및 ㄱ시로부터 민원 또는 지적사항 발생 없이 신속한 업무처리로 적기에 기부채납(2020. 12. 31.)함으로써 우리회사의 지역상생 이미지 제고, 인근 마을 주민 및 관광객의 교통사고 예방에 기여한 바 등을 고려하여 관련규정에 따라 면책 신청함.

조 치 사 항

1. ◆발전소장은 공사, 용역, 물품구매·제조 계약에 대하여 단일 사업을 부당하게 분할하여 수의계약을 체결하지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 규정에 대한 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 □부

관련부서

업체 구입자재(지입자재) 검수기일 준수관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
5	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆발전소 □부에서는 발전설비 관리 등의 업무를 담당하고 있다.
 - 「물자관리규정」 제7조(물자관리 업무 전산화) 및 「물자관리지침」 제51조(검수의 소요일)에 따르면,
 - 물자관리 업무는 드림스(DREAMS)에서 처리하도록 되어있으며, 계약상대자가 검수 요청한 물자의 외관 및 수량 검수는 2일 이내에 시행하고 기술검사(품질검수 포함)는 6일 이내에 시행토록 규정하고 있다.
- 그러나, 감사대상 기간 동안 ◆발전소에서 드림스(DREAMS)를 통하여 처리한 경상 정비공사 업체 구입자재의 검수(검사) 처리 내역을 확인한 결과,
 - 아래 [표]와 같이 35건의 경우 시스템 상 도착일이 납품기한을 초과하거나 검수 또는 검사 일수가 규정에 정한 기한을 초과하여 관리되는 등 물자관리가 미흡한 것으로 확인되어 드림스(DREAMS)를 활용한 물자관리규정 준수가 필요하다.

[표] 경상정비공사 업체 구입자재 시스템상 업무처리 미흡 현황

구분	구매오더 미생성	납품기한 초과입력	검수·검사 기한 초과입력	검수·검사 미시행	합계
건수	1	6(중복5)	27	6	35

조치사항

- ◆발전소장은 경상정비공사 업체 구입자재(지입자재) 구매 및 검수 시 「물자 관리지침」에 드림스(DREAMS)를 통하여 물자가 관리될 수 있도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 규정 및 지침, 드림스 매뉴얼에 대한 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 □부

관련부서

수요부서 직구입 부적절

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
6	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆발전소 각 부서에서는 업무상 필요시 수요부서 직구입을 시행하고 있다.
- 「물자관리규정」 제11조(구입 청구) 및 제16조(조달구분)에 따르면,
 - 물자청구부서는 소요품목, 사용목적 및 용도, 소요시기, 소요수량 등을 내부청구, 정비지원품 청구에 입력하여 계획적으로 청구하여야 하고,
 - 물자의 조달은 계획구입, 건별구입, 조달청구입, 수요부서직구입, 정비공사업체구입 및 업체구입으로 구분하고 있다.
 - 그리고, 「물자관리지침」 제14조(수요부서 직구입)에 따르면,
 - 수요부서 직구입은 ① 조달청 구입 대상이 아닌 기타설비 및 사무용품(OFFI)* 또는 ② 소량으로 인하여 조달청 구입이 곤란한 조달청 구입대상 품목의 구입에 적용하도록 되어있다.
- * 비품, 소모품, 연구 및 의료용 시약, 발전설비 이외 시설물 운영을 위한 설비 등의 물자
- 그러나 감사대상 기간 동안 ◆발전소 수요부서 직구입 내역을 확인한 결과,
- □부에서는 아래 [표]와 같이 발전소 정비 등 운영에 필요한 정비 또는 수리용 자재를 수요부서 직구매로 구입한 것으로 확인되어 물자관리규정 준수가 미흡하였다.

[표] 수요부서 직구입 처리 부적정 집행 내역

관련문서	건명	금액(원)	비고
◆(*)-*	*** 압력전송기 설치용 자재구매	***	202*. *.
◆(*)-*	*** Valve 구매	***	202*. *.
◆(*)-*	■호기 *** Valve 긴급구매	***	202*. *.
◆(*)-*	*** Valve 긴급구매	***	202*. *.

조치사항

1. ◆발전소장은 수요부서 직구입 시 물자관리지침을 준수할 수 있도록 재발방지 방안(예를 들어, 해당 규정 및 지침에 대한 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	□부
------	----

관련부서	
------	--

태양광 경상정비공사 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
7	시 정 1 통 보 1	주의	1	-	-	사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆발전소 □부는 발전설비 유지·기술관리 및 태양광 발전시설 유지관리 업무를 담당하고 있다.
 - 「공사관리규정」 제4장 공사감독 제18조(공사감독원)에 따르면,
 - 공사감독원은 도급계약조항의 이행여부 확인, 지정된 자재의 사용여부 확인, 계약된 공사의 운영 및 시공의 정도가 설계서·시방서 등 계약관련 문서에 따라 시행되고 있는가의 확인 및 이에 수반되는 보고업무를 담당하도록 되어 있다.
- 그러나 “21~22년도 ◆ 태양광 경상정비공사”(P*****, ***천 원, 202*. *. *. ~ 202*. *. *.)에 대하여 검토한 결과, 아래와 같이 공사관리가 미흡한 점이 발견됨에 따라 이에 대한 개선이 필요하다.
 - 계약업체 정비절차서 작성·승인 누락
 - 「공사시방서」 제9조(역무 수행절차)에 따르면, 계약상대자는 발주자측의 운영과 정비에 관련된 지침서 등을 참고로 운영 및 정비 지침서 또는 절차서를 작성하여 승인을 득한 후 활용하도록 되어 있는데,
 - 계약업체에서는 정비 지침서 또는 절차서를 작성·승인받지 않았다.
 - 계약자 현장참여기술자 관리 미흡
 - 「공사시방서」 제8조(역무관리) 착공계 및 현장대리인계, 공사수행 조직체계 등을 제출하여 승인을 득하도록 되어 있는데,
 - 계약자가 제출한 조직체계에 포함되어 있지 않은 기술자가 점검업무를 수행하였다.
(계약자 1)업체◆◆: (승인자) A, B, C → 점검기록 없음
(계약자 2)업체◆◆: (승인자) D → (점검자) E

지 적 내 용(계속)

- 점검일지 및 보고서 관리 미흡
 - □호기 점검일지가 없고,
 - 월간진도보고, 분기보고, 점검일지 등이 계약자의 현장담당자 및 감독 서명만으로 처리되어 있다.(부서장 보고 누락, 업체 문서 접수 누락)

조 치 사 항

1. ◆발전소장은 ① 계약서(공사시방서, 산출내역서 등)에 따라 계약상대자가 수행하여야 하는 사항(정비절차서 승인, 기술자배치 변경, 점검일지 작성, 진도보고 제출 등)에 대하여 이행하도록 조치하시고,(시정 1)
- ② 위와 같이 공사관리 미흡 사례가 재발되지 않도록 재발방지방안(예를 들면, 관련 규정에 대한 교육 등)을 마련하여 시행하시고,(통보 1)
- ③ 공사관리업무를 미흡하게 처리한 아래 직원에 대하여 신분상 조치를 하시기 바랍니다.(주의 1)

관련자 조 치	소 속	직위	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
	□부	-	F	20**.*.*. ~ 현재	업무처리 부당	주의 (사업소)
조치부서	□부, □파트					
관련부서						

외주수리 구매시방서 작성 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
8	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆발전소 □부에서는 발전설비 관리 등의 업무를 담당하고 있다.
 - 「공사관리규정」 제63조(공사비결정) 및 「ISO 9001 구매시방서 작성 및 관리」 7.1(구매시방서 작성)에 따르면,
 - 구매청구부서 구매시방서 작성 담당자는 해당 사업(기자재 구매, 기기수리, 용역 및 정비 공사 등)의 특성 및 관련 요건을 검토하여 적합한 구매시방서를 작성하여야 하고,
 - 수리할 기기의 수리범위와 시험요구사항을 함께 공사 품의하여야 한다.
- 그러나 ◆발전소의 외주수리 구매시방서 작성 적정성에 대하여 점검한 결과,
 - “수중 배수펌프 전원케이블 연장 및 성능시험 외주가공 시행”(◆(*)-*, '2*. *. *.)의 경우,
 - 외주수리 구매시방서를 작성하지 않았으며,
 - 시험요구사항 및 합격기준을 제시하지 않고 검수 및 인수하였기에 이에 대한 개선이 필요하다.

조 치 사 항

1. ◆발전소장은 외주수리 발주 시 구매시방서 작성 누락 사례가 재발하지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 기준 및 규정에 대한 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 □부

관련부서

출장여비 정산 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
9	시 정 1 통 보 1	-	-	회 수	***	사 후
업무유형	총 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆발전소 ㉠파트는 급여, 출장규율 관리 업무 등을 담당하고 있다.
- 「교육훈련지침」 별표2(국내교육경비 지급기준) 및 「총무규정」 별표 6-1(국내여비 지급기준)에 따라 국내 교육 출장여비를 산정 할 때
 - 일비는 사내교육기관(숙소 제공)의 경우 왕복일수만 지급받고 사외교육기관(숙소 미제공)의 경우 왕복일은 100% 지급하고 나머지 기간에 대해서는 50%를 지급 받도록 되어있고, 식비는 숙소가 제공될 경우 2식(시작일 1식, 종료일 1식)만 지급 받고 숙소가 제공되지 않을 때에는 교육 일수에 따라 지급 받도록 되어 있다.
 - 한편, 원거리 이동(200km 이상) 등의 부득이한 사유로 전일(前日)에 이동하는 경우 교통비, 일비의 50%, 숙박비, 식비(1식)를 지급받을 수 있도록 되어 있다.
- 그러나 감사대상 기간 동안 ◆발전소의 교육 출장 내역을 확인한 결과,
- 아래 [표]와 같이 4건의 교육 출장 건은 위 규정과 다르게 일비 및 식비가 과다 지급(*** 원)되었음이 확인되어 이에 대한 회수 등의 조치가 필요하다.

[표] 국내 교육기간 중 일비·식비 정산 미흡 내역

번호	이 름	사번	교육 출장명	회수금액(원)	비 고
1	G	-	정보통신감리원(고급과정) 교육 참석	***	202*. *.
2	H	-	위험물 안전관리자 교육	***	202*. *.
3	I	-	위험물안전관리자 강습교육	***	202*. *.
4	J	-	수력 신사업 개발 교육 참석	***	202*. *.

조치사항

1. ◆발전소장은 ① 출장비 회계처리 시 여비를 과다하게 정산한 직원에게 과다 지급된 여비를 회수 조치하시고, (시정 1)
 ② 위와 같은 사항이 반복되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 전 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다. (통보 1)

조치부서 ㉠파트

관련부서 ▲본부(▲부), ㉡발전소(▶부), ◀발전소(▶파트)

일상감사 누락

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
10	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	총 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 「감사규정」 제38조(정의) 및 「사업소 일상감사업무 처리지침」 별표1-3(▷본부 및 ㄱ발전소 일상감사 범위)에 따르면,
- 주요 업무를 집행하기 전에 그 업무의 적법성·타당성 등을 검토·평가받기 위해 일상감사를 받도록 하고 있고,
 - “구매·용역 계약금액 1천만 원 초과 계약 및 공사 계약금액 2천만 원 초과계약의 준공검사 관련사항”은 일상감사를 거치도록 규정하고 있다.
- 그러나, ◆발전소의 일상감사 누락 여부를 확인한 결과,
- 아래 [표]의 업무처리 시 일상감사를 누락하여 이에 대한 재발방지가 필요하다.

[표] 일상감사 누락 내역

계약번호	계약내역	준공검사 완료일	계약 금액(원)	관련부서
P*****	저수지 하류 하천 수문조사 용역	202*. *. *.	***	ㄱ부

조 치 사 항

1. ◆발전소장은 일상감사를 누락하는 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 규정 및 지침에 대한 관련 직원교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.

(통보 1)

조치부서	ㄱ부
관련부서	

‘선금 지급’ 업무 관련 직무권한 부재

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
11	개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	총 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 「직무권한규정」 제2조(직무권한의 의의)에 따르면, “직무권한”은 소관업무를 자기의 결정으로 하는 권한을 말하고,
 - 제4조(각 직위의 직무권한) 제2항에 따르면, 직제규정의 분장업무 범위에 따라 권한을 행사하도록 되어 있다.
 - 그러나 ◆발전소의 “선금지급” 현황을 확인한 결과,
 - 감사대상 기간 동안 6건(약 *** 원)의 선금을 지급하였는데, 「직무권한내칙」에 “선금지급”에 대한 “직무권한”이 없어 물품대 지급에 대한 직무권한(㉠파트장)을 준용하고 있는 상황이다.
 - “선금지급”은 원활한 계약이행을 위해 물품을 인수하지 않은 상태에서 지급되므로 “선금 지급금액”에 따라 직무권한 직위를 정하여 운용할 필요가 있어 「직무권한내칙」에 “선금지급”에 대한 직무권한 내용을 설정할 필요가 있다.
- ※ ◆발전소 외 6개 ㄱ발전소 모두 “선금지급”에 대한 직무권한이 규정되어 있지 않아 일괄하여 지적

조 치 사 항

1. ◆·㉠·㉡·㉢·㉣·㉤·㉥발전소장은 「직무권한내칙」에 “선금지급 품의”에 대한 “직무권한직위”를 설정하여 운영하시기 바랍니다.(개선 1)

조치부서	◆발전소(㉠파트), ㉠발전소(㉠파트), ㉡발전소(㉠파트), ㉢발전소(㉠파트), ㉣발전소(㉠파트), ㉤발전소(㉠파트), ㉥발전소(㉠파트)
관련부서	

유류유출 대응 절차서 및 물자 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
12	개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆발전소 □부는 발전설비 운영·운전 및 환경관리 업무를 담당하고 있다.
 - 수력양수 표준절차서 「발전소 환경관리」(ISO표준-01-010)에 따르면,
 - 오염방제대책, 방제자재의 비치 및 관리, 방제교육(반기 1회) 및 훈련(연 1회) 등에 대하여 규정하고 있다.
- 그러나 ◆발전소 환경절차서 「유류유출 대응」(ISO환경-**-*) 및 방제자재 보관 현황에 대하여 검토한 결과, 아래와 같이 미흡한 점이 발견되어 이에 대한 개선이 필요하다.
 - 절차서 7.5(교육)에는 방제교육을 연간 1회로 되어 있고, 방제훈련 항목이 누락됨
 - (절차서 보완) 방제교육 반기 1회, 방제훈련 연간 2회 반영
 - 절차서 7.4(방제장비 관리) 방제자재 비치 기준(유흡착제, 유처리제, 오일펜스)이 반영되어 있으나, 점검주기나 관리대장에 대한 사항이 누락됨
 - (절차서 보완) 관리대장 및 점검주기 반영
 - 실제 방제작업에 필요한 유처리제 살포 장비 등 보조 기구 없음
 - (절차서 보완) 방제작업 보조 장비, 작업자 안전관련 물품 확보 및 절차서 반영
 - 방제자재 관리대장 부재로 창고에 보관 중인 유처리제의 사용연한(제조일로부터 10년)의 경과 여부를 알 수 없음
 - (절차서 보완) 관리창고 내 관리대장 비치 및 반영
 - (자재 관리) 유처리제 생산일 확인 후 조치 필요
 - 방제자재 보관창고 위치 확인 곤란
 - (절차서 보완) 창고 출입문에 표지판 부착 및 반영

조치사항

1. ◆발전소장은 표준절차서「발전소 환경관리」에 맞게 「유류유출 대응」 절차서를 수정·보완하시고, 창고 표지판 설치, 점검표 비치 및 방제 작업 보조 장비(도구) 비치 등의 조치를 하시기 바랍니다.(개선 1)

조치부서	□부
------	----

관련부서	
------	--

설비정보(기능위치) 누락 및 형상관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
13	개 선 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆발전소 □부에서는 발전설비 관리 등의 업무를 담당하고 있다.
 - 「통지 발행 및 처리」(ISO표준-**-*) 및 「품질보증규정」 제16조(기자재의 식별관리)에 따르면,
 - 발전설비의 이상상태를 조치요청하는 “통지” 발행을 위해서는 각 설비별로 도면과 일치하는 기능위치가 필요하며,
 - 설비, 기자재 및 부품 등은 적절한 식별방법을 이용하여 관리하여야 하며 또한 사용 과정에서 추적될 수 있도록 하여야 한다.
- 그러나 ◆발전소의 설비정보(기능위치)와 형상관리 현황을 검토한 결과,
 - 드림스(DREAMS)에 기능위치가 부여되어 있지 않은 설비가 있으며,
 - 설비정보에 품질등급 및 모델번호 등이 누락되어 있어서 이에 대한 개선이 필요하며,
 - 품질절차서 「품질등급 분류 및 관리」(ISO품질-**-*) 붙임 8.2(품질등급분류표)에 설비 별 해당 기능위치 정보가 누락되어 있어서 절차서 개정이 필요하다.

조 치 사 항

1. ㉠처장(㉠부)은 각 ㉠발전소 발전설비를 드림스(DREAMS) 기능위치에 누락 없이 등록 하시고 각 설비별 품질등급 및 모델번호 등의 설비정보를 입력하시기 바랍니다.(개선 1)
2. ◆발전소장은 품질절차서 「품질등급 분류 및 관리」(ISO품질-**-*) 붙임 8.2(품질등급 분류표)에 설비별 기능위치를 기입하여 개정하시기 바랍니다.(개선 2)

조치부서 ㉠처(㉠부), ◆발전소(㉠부, ㉠파트)

관련부서

정비작업 오더 단계별 처리 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
14	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆발전소 □부에서는 발전설비 운전 등의 업무를 담당하고 있고, □부는 발전설비 관리 등의 업무를 담당하고 있다.
 - 「직무권한규정」 제3조(권한 및 책임) 및 「통지발행 및 처리」(ISO표준--*) 7.12(작업 종료)에 따르면,
 - 각 직위는 직무권한 범위내에서 권한을 가지는 동시에 책임을 가지고 있으며,
 - 발전파트장은 담당 운전원으로 하여금 조작기기의 작업후 상태를 조작·확인토록 한 후 만족하면 꼬리표를 회수하여 파기한 후 사용자상태를 “복구”에서 “확인”으로 변경하여야 한다.
- 그러나 감사대상 기간 동안 발행된 정비작업 오더 ***건을 검토한 결과, 정비작업 오더 “#■ Turbine Cover Vibration 검출불능” 등 **건(**.*) 오더의 단계별 사용자상태를 변경할 때 아래의 표와 같이 정비부서(□부)에서 직접 「사용자상태」를 「9.복귀」에서 「10.확인」 단계로 변경한 것은 잘못된 업무처리이므로 이에 대한 개선이 필요하다.

[표] 정비작업 오더(4***) 단계별 처리 현황**

구분	1.**	2.**	3.**	4.**	5.**	6.**	7.**	8.**	9.**	10.**	11.**	12.**
절차서	** 부서	** 부서	** 부서	** 부서	** 부서	** 부서	** 부서	** 부서	** 부서	** 부서	** 부서	** 부서
실제	** 부서	** 부서	-	** 부서	** 부서	** 부서	** 부서	** 부서	** 부서	** 부서	-	** 부서

조치사항

1. ◆발전소장은 정비작업 오더의 사용자상태를 직무권한에 따르지 않고 부적정하게 변경하는 사례가 발생하지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 절차에 대한 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 □부, □부

관련부서

설비 주기운전 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
15	개 선 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆발전소 □부에서는 발전설비 관리 등의 업무를 담당하고 있다.
 - 「설비 주기운전 관리」(ISO표준-**-*) 7.0(절차) 및 붙임8.2(⚓발전소 주기운전 관리 종합표)에 따르면,
 - 시험수행은 한수원의 고유업무이며, 시험실시자는 절차서와 도면을 시험 전에 충분히 숙지하여 시험 수행을 하여야 하며,
 - 「㉔발전소 침수 관련 유사사례 재발방지 대책(안)」(*(*)-*, 202*.*.*) 재발방지 대책으로 “흡출관 Gate 크레인 동작시험” 주기를 반기 1회에서 분기 1회로 단축하여 시행하도록 변경하였다.
- 그러나 ◆발전소 □부에서는 202*년도의 “흡출관 수문 동작시험”을 예전 주기인 반기 1회로 계속 시행하고 있는 것은 시정이 필요하다.
- 또한 “흡출관 Gate 크레인 동작시험” 및 “방수구 Gate 동작시험”의 경우, 협력사 양식을 사용하여 협력사가 주관하는 형태로 시험을 수행하고 있는데 「설비 주기운전 관리」(ISO표준-**-*) 절차서 내용에 따라 □부가 시험을 주관하도록 하는 시험수행 방식에 대한 개선이 필요하다.

조치사항

1. ◆발전소장은 ① 「설비 주기운전 관리」(ISO표준-**-*) 시험 대상 중 “흡출관 Gate 크레인 동작시험” 및 “방수구 Gate 동작시험”에 대하여 □부가 주관하여 시험을 수행하도록 시험방법을 개선(예를 들면, 시험결과기록지 양식 개정 등)하시고(개선 1)
 ② “흡출관 수문 동작시험”을 예전 시험 주기로 계속 시행한 한 아래 직원에 대하여 신분상 조치를 하시기 바랍니다.(주의 1)

관련자 조치	소속	직위	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
	□부	-	K	202*. *. *. ~ 202*. *. *.	업무처리 부당	주의 (사업소)
조치부서	□부, ☒파트					
관련부서						

불일치품목보고서(NCR) 처리 미흡 [적극업무 면책]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
16	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆발전소 □부에서는 발전설비 운전 등의 업무를 담당하고 있고, □부는 발전설비 관리 등의 업무를 담당하고 있다.
 - 「품질보증규정」 제23조(불일치품목의 관리) 및 「ISO 9001 불일치품목보고서 발행 및 관리」(ISO품질--*) 따르면,
 - 신뢰성등급(A) 품목의 경상정비 및 예방정비 시 중요기능의 결함 및 손상이 발견 되면 드림스(DREAMS) 시스템을 이용하여 NCR을 발행·관리하여야 하고, 불일치품 목은 “현상태사용/수리/재작업/폐기”로 처리구분이 판정되어야 하며,
 - 처리구분이 “현상태 사용”, “수리”인 경우 기술검토 내용을 기록하고, “수리” 또는 “재작업”을 수행한 품목은 검사 및 시험을 재실시하게 되어 있다.
- 그러나 감사대상 기간 동안 종결된 불일치품목보고서 27건을 검토한 결과, “Corrosion on Lower Bearing Piping”, “Rotating Sump Cover Leakage”등 불일치 품목을 처리함에 있어서,
 - 불일치품목보고서(NCR)을 드림스(DREAMS) 시스템에 등록하지 않았으며,
 - 처리구분(Disposition) 및 처리내용을 공란으로 두었으며,
 - 기술검토 미수행 및 “재작업” 시 품질검사계획서(QP) 작성을 누락한 것은 시정이 필요하다.
- 이에 대해서 ◆발전소장은 2022. 3. 16. 아래와 같은 사유로 적극업무 면책을 신청하였고 이에 대하여 검토한 결과, 면책 요건을 충족하는 것으로 판단되므로 이 건으로 인한 신분상 조치(주의 1명)를 불문 처리(처분요구 하지 않는 것) 하는 것으로 결정하였다.

지 적 내 용(계속)

관련 부서(◆발전소)의 소명 내용

- 해당 건은 발전기 출력향상과 안정적 전력 공급이라는 공공의 이익을 위한 ⚓발전소 **사업 추진 중 발생한 사항으로, 원활한 현대화사업 프로젝트 관리와 시공품질 향상 및 자재관리를 위해 적극적으로 불일치품목보고서를 발행하고 처리한 결과이며, 문서를 별도로 작성하여 관리하고 제작사에게 공문으로 발송하였다는 측면에서 절차 상 중대한 과실은 없으며, 업무상 사적인 이해관계가 없고 적극적 업무처리 결과 ◆발전소 **사업을 성공적으로 준공한 점 등을 고려하여 관련 규정에 따라 면책 신청함.

- 또한, 아래의 [표]에서 보는 바와 같이 ⚓발전소 전체가 불일치품목 처리에 대한 이행상태가 미흡하여 ⚓발전소 전체를 대상으로 품질마인드 제고를 위한 품질 절차 교육 및 품질문화 확산 노력이 필요하다.

[표] ⚓발전소 불일치품목보고서 드림스(DREAMS) 시스템 등록 현황

구분	㉠	◆	●	㉡	㉢	㉣	㉤
NCR 등록수	5	0	0	0	0	0	3

조 치 사 항

1. ◆발전소장은 “불일치품목보고서” 처리 시 관련 절차서를 준수할 수 있도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 절차에 대한 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바람,(통보 1)
2. ㉡처장(㉢부)은 ⚓발전소 전체 직원을 대상으로 품질절차 준수 문화 확산을 위한 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보 2)

조치부서	◆발전소(㉢부, ㉢부), ㉡처(㉢부)
관련부서	

절차서 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
17	개 선 1 시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆발전소 ☒파트는 사업소 절차서(유효성평가) 관리 업무 등을 담당하고 있다.
 - 'ISO 9001 절차서 작성, 개정 및 관리(ISO품질-**-*)」에는 수력·양수 신재생 분야 절차서 작성, 개정 및 관리에 대한 세부절차를 기술하고 있는데,
 - 7.3.2항 절차서 주기검토(유효성평가) 2년 이내 수행하여야 함.
- 그러나 ◆발전소에서 운영되고 있는 절차서 검토 결과,
 - 아래 [표]와 같이 신규절차서가 승인되었는데도 기존 절차서를 폐기하지 않았거나, 주기검토 기한을 초과한 것이 확인되었고,

[표] 절차서 관리 미흡 현황

번호	문서번호 (제목)	부서명	담당자	미흡내용
1	ISO기행-**-*(9 발전소 대피 절차서)	☒파트	L	주기검토 기한 초과
2	ISO기행-**-*(기술자료관리 절차서)	☐부	M	폐기지연*
3	ISO기행-**-*(도면관리 절차서)	☐부	N	폐기지연*

- 또한, 아래 [표]와 같이 해당 절차서에는 주기검토 기준일이 불명확하고, 절차서 폐기 시 시점에 대해 기술되어 있지 않아 기존 절차서가 계속해서 사용될 우려가 있어 이에 대한 개선이 필요하다.

지 적 내 용(계속)

[표] 절차서 개선 필요 내용

항목	절차서 작성, 개정 및 관리 절차서		비고
	표준행정-* (원전)	ISO품질-*-* (수력양수신재생)	
주기검토 기준일	승인일 기준 2년 이내	직전 개정일 또는 주기검토일로부터 2년 이내	기준일 불명확
신규작성 폐기 시	신규절차서 승인 후 최대한 빨리 폐기	-	폐기 시점 언급 없음

조 치 사 항

1. **●처장은** ① ISO품질-*-*(절차서 작성, 개정 및 관리 절차서)의 주기검토 기준일을 명확히 하시고, 기존 절차서의 폐기 필요시 해당 절차서가 사용되는 일이 없도록 절차를 보완하시기 바랍니다.(개선 1)
2. **◆발전소장은** ② 사업소 운영 절차서(기술자료관리 절차서 및 도면관리 절차서)에 대해 즉시 필요성 여부를 검토하여 관련 절차에 따라 조치하시기 바라며,(시정 1)
③ 「기술-*」(절차서 작성, 개정 및 관리)의 기준에 맞게 시행되도록 관리방안(예를 들면, 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 ●처(●부), ◆발전소(☒파트, ☐부)

관련부서

폐기물 관리 절차 개선

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
18	개 선 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆발전소 ㉔부는 사업장 폐기물 처리 업무 및 세부절차 관리업무 등을 담당하고 있다.
 - ㉔처 「발전소 환경관리(ISO표준-**-*)」에 7.1.6(위탁처리 절차) 라.(폐기물 처리물량산정) 기준에 따르면,
 - 중량(톤) 단위 처리품목은 위탁처리 업체에서 제시한 공인계근표(공차 및 실계근표) 상에 나타난 수량을 당해 처리물량으로 인정하도록 규정하고 있다.
- 그러나 ◆발전소에서 운영되고 있는 「ISO환경-**-*(폐기물관리절차서)」 및 폐기물 처리 실적을 확인한 결과,
 - 사업소 운영절차서에는 위탁처리절차의 “공인계근”에 대한 내용이 없어 절차 보완이 필요하고,
 - 또한 사업소에서 처리한 *건의 폐기물 처리 과정에서 아래 [표]와 같이 “폐 페인트 처리” 등 2건은 계근 증빙자료가 누락된 것으로 확인되어 이에 대한 조치가 필요하다.

[표] 지정폐기물 위탁처리 미흡 현황

번호	전표번호	제목	부서명	담당자	미흡내용
1	19*****	202*1년도 지정폐기물 처리	㉔부	0	계근 누락
2	19*****	폐유 지정폐기물 위탁처리	㉔부	0	계근 누락

조치사항

- ◆발전소장은 ① 사업소 운영절차서에 위탁처리 업체에서 제시한 공인계근 자료를 근거로 처리물량이 산정되도록 절차를 보완하시고,(개선 1)
② 비용정산 과정에서 계근 증빙자료가 누락되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	□부
------	----

관련부서	
------	--

13 댐 순시용 보트 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
19	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	안 전 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆발전소 □부는 발전설비 운영 총괄 및 환경관리 업무 등을 담당하고 있다.
 - 「위험성평가(JSA-KHNP) 2.0(적용범위)에 따르면,
 - 업무와 관련한 건설물, 기계·기구·설비, 원재료, 가스, 증기, 분진, 근로자의 작업 행동 또는 그 밖의 업무로 인한 유해·위험요인의 파악, 위험성 추정, 위험성 결정, 위험성 감소대책의 수립 및 실행, 위험성평가 실시내용 및 결과에 대한 기록 등에 적용 하도록 되어 있다.
- 그러나 ◆발전소 13 댐 순시용 보트 관리 현황에 대하여 검토한 결과,
 - 문서번호 ◆(*)-(202*. *. *)“13 저수지 방류설비점검 및 수질관리용 보트 구매”에 따라 보트를 구매하고,
 - 문서번호 ◆(*)-(202*. *. *)“13 댐 순시를 위한 보트 운영기준(안)”을 수립하였는데,
 - 해당 문서에는 안전관리에 대한 세부 사항이 반영되어 있지 않다.
 - 또한, 실제 보트 사용에 필요한 위험성평가 및 안전관리대책, 운행일지, 안전점검 등 관리업무를 수행하지 않고 있으므로
 - 보트 사용 시 안전확보를 위해 관리방안 및 안전대책 등에 대한 개선이 필요하다.

조치사항

1. ◆발전소장은 보트 사용에 대한 안전 확보를 위해 위험성평가 수행 및 안전관리 방안 수립 등의 조치를 하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	□부
관련부서	

위험물 안전관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
20	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	안 전 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆발전소 □부 ●파트에서는 비상발전기 연료유 탱크에 대한 위험물 시설 관리 업무 등을 담당하고 있는데,
- 「수력·양수 위험물 안전관리」(표준지침-**-**-*)에 따르면,
 - 7.4(위험물 취급 작업) 위험물 안전관리자는 모든 *위험물 취급작업에 참여(입회)하여야 하며 위험물 취급일지를 작성하여 매 분기 안전관리 부서로 제출하여야 하고,
 - * 위험물 취급작업: 기기의 운전 또는 정비, 취급을 위하여 연료 및 윤활제 등을 충·배유 하는 등 위험물을 사용하거나 저장하는 등의 작업
 - 7.8(일반점검) 위험물 안전관리자는 위험물시설에 대해 분기 1회 이상 점검을 수행하고 그 결과를 안전관리 부서에 제출하도록 규정하고 있다.
- 그러나 ◆발전소 위험물시설 2개소에 대한 관리 현황을 점검한 결과,
- 아래 [표]와 같이 위험물 안전관리자는 일반점검일지 및 취급일지를 안전관리 부서로 제출하지 않았고,
 - 특히, 디젤발전기 연료유를 충유하는 작업(위험물 취급작업) 과정에서 취급일지를 작성하지 않는 등 위험물 취급 업무에 대한 관리를 소홀히 한 것이 확인되어 이에 대한 조치가 필요하다.

[표] 위험물 안전관리 미흡 현황

번호	시설명	분류	위험물	종류	점검대상	미흡내용
1	디젤발전기실 Fuel Oil Day Tank	옥내탱크	제4류 제2석유류	경유	일반	서류 미제출 취급일지 미작성
2	Dirty & Clean Oil Tank	옥내탱크	제4류 제2석유류	작동유	일반	서류 미제출

조치사항

1. ◆발전소장은 ① 위험물 안전관리 미흡사항이 재발되지 않도록 관리방안 (예를 들면, 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	□부
------	----

관련부서	
------	--

협력회사 및 일용근로자 산업안전 교육 관리 미흡 [사회적 책무]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
21	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	안 전 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆발전소 ㉔부는 발전소 기계/전기/계측/통신 설비 및 토건시설물, 사옥/사택 건물의 유지관리 업무 등을 담당하고 있다.
 - 「협력회사 및 일용근로자 안전관리(안전보건-*)」에 따르면,
 - 6.3항 공사감독부서장은 유해·위험작업인 경우에는 동 작업을 시작하기 전에 화재·폭발, 독성물질 누출 위험 등 작업과 관련된 교육자료, 위험정보 등 정보 제공 및 사고예방 교육 실시하여야 하고,
 - 7.6(안전교육) 공사감독부서 협력회사 직원에 대한 기본안전보건교육(신규 8hr 이상, 일용직: 1hr 이상) 실시하고 안전보건교육기록은 관리 유지하여야 한다.
- 그러나 ◆발전소에서 감사대상 기간 동안 수행한 간이공사 15건에 대한 안전교육 실적을 확인한 결과,
 - 아래 [표 1]과 같이 14건의 간이공사에서 협력회사 및 일용근로자에 대한 기본 안전보건교육 실적이 확인되지 않아 이에 대한 조치가 필요하다.

[표 1] ◆발전소 기본안전보건교육 시행 미흡 현황

번호	계약번호 (계약내용)	계약자	계약일	금액(원)	비고
1	45***** (**** 옥상 방수공사)	업체●●	202*. *. *	***	
2	45***** (**사업 **** 철거 공사)	업체●●	202*. *. *	***	
3	45***** (사택 진입도로 **** 공사)	업체●●	202*. *. *	***	
4	45***** (♨ 댐 **** 공사)	업체●●	202*. *. *	***	
5	45***** (사택 **** 투광등 설치 공사)	업체●●	202*. *. *	***	

[표 1] ◆발전소 기본안전보건교육 시행 미흡 현황(계속)

번호	계약번호 (계약내용)	계약자	계약일	금액(원)	비고
6	45***** (**** 보관창고 신축공사)	업체■■■	202*. *. *	***	
7	45***** (♫ 댐 **** 공사)	업체◈◈	202*. *. *	***	
8	45***** (㉑ 발전소 입구 ****공사)	업체◈◈	202*. *. *	***	
9	45***** (하부 **** 크레인 **** 공사)	업체■■■	202*. *. *	***	
10	45***** (운전용 ***** 정비공사)	업체□□□	202*. *. *	***	
11	45***** (별관건물 등 *** 방수 공사)	업체●●**	202*. *. *	***	
12	45***** (태양광 □호기 **** 증설공사)	업체◈◈	202*. *. *	***	
13	45***** (**관 **** 공사)	업체◈◈	202*. *. *	***	
14	45***** (♫ 댐 **** 수위전송기 이설공사)	업체●●**	202*. *. *	***	

- 또한 △발전소에서도 아래 [표 2]와 같이 8건의 간이공사에서 협력회사 및 일용 근로자에 대한 기본안전보건교육을 실시하지 않아 이에 대한 조치가 필요하다.

[표 2] △발전소 기본안전보건교육 시행 미흡 현황

번호	계약번호 (계약내용)	계약자	계약일	금액(원)	비고
1	45***** (**** 보수공사)	업체♡♡	202*. *. *	***	
2	45***** (**** 휴게공간 개선공사)	업체♡♡	202*. *. *	***	
3	45***** (**** 보관창고 설치공사)	업체♥♥	202*. *. *	***	
4	45***** (**** 노후시설물 보수공사)	업체◈◈	202*. *. *	***	
5	45***** (♫ 댐 **** 교체공사)	업체◈◈	202*. *. *	***	
6	45***** (㉑ 발전소 **** 보수공사)	업체♡♡	202*. *. *	***	
7	45***** (㉑ 발전소 **** 설치 공사)	업체♥♥	202*. *. *	***	
8	45***** (㉑ 발전소 **** 케이블 설치공사)	업체◈◈	202*. *. *	***	

조치사항

1. ◆·△발전소장은 사업소 안전사고 예방을 위해 간이공사 착수 시 협력회사 및 일용 근로자에 대한 기본안전보건교육(화재·폭발, 독성물질 등 사업소 위험정보 제공 등)이 누락되는 일이 없도록 방안(예를 들면, 관련 규정에 대한 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 ◆발전소(□부), △발전소(□부)

관련부서

안전사고 예방을 위한 발전소 작업(정비) 관리 개선 [사회적 책무]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
22	개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	안 전 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆발전소 ☒파트에서는 사업소 산업안전 관리업무 등을 담당하고 있다.
 - ◆발전소 안전주관부서에 따르면,
 - 발전소에서는 중대재해 예방을 위해 중대재해 예방 절차서 이행 여부 확인 및 사업소장 주관 주요공사(작업) 현황 관리, 관리자 안전순시 등을 강화하여 관리하고 있고,
 - 특히 매주 목요일 ☐부/☐부/안전부서에서 참석하여 내주 주요작업 계획점검하고 공유하여 중대재해 예방활동에 만전을 기하고 있다.
- 다만, 현장에서 수행하는 작업의 경우,
 - 공정에 따라 작업내용이 변경되고 위험정도가 상이한 만큼 다음날 작업계획을 수립하여 그에 대한 리스크(산업안전·화재방호, 인적오류·계통영향 등급 선정)를 그 전날에 검토·평가하여 작업에 대한 안전관리를 강화할 필요가 있다.

조 치 사 항

1. ㉠처장은 수력·양수발전소에서 수행하는 일일작업계획을 그 전날 수립하여 산업안전·화재방호 및 인적오류·계통영향 등을 체계적으로 평가·관리하는 방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(개선 1)

조치부서 ㉠처(☐부)

관련부서

3. 우수활동(모범)사례

우수활동사례 명세

일련번호	2022-종합-02-01	관계부서	◆발전소 □부
제 목	댐 안전확보 및 도로 공사비 절감에 기여	감사자	

1. 내용

- ◆발전소 P는 202*년 *월부터 202*년 *월 감사일 현재까지 □부 □파트에서 댐 시설물 및 토건시설물 관리 총괄업무를 담당하는 직원으로서 202*년 *월부터 현재까지 발전소 유지관리와 관련한 토건시설물의 원활한 유지를 위해 책임감과 회사에 대한 열정으로 업무를 수행하였다.
- 위 직원은 본 업무를 수행함에 있어 ① 준공 후 30여 년간 노후화되고 열화된 9: 발전소 내·외부 토건구조물의 도장, 설비교체 및 도로 포장 등을 적기에 시행하여 현대화사업 준공에 크게 기여 하였고, ② 장기간 현안업무로 진행 되어 온 ㉠ 댐 연결도로(*.km)의 ㉡ 기부채납을 2020년 완료하였으며, ③ 시설물안전특별법에 따른 댐 안전진단 후속 조치로 ㉢ 댐 여수로 구조물(최대높이 14m)의 균열보수, 단면복구 및 표면처리 등 대대적인 보수작업을 사고 및 민원없이 수행함으로써 발전소 안전운영에 기여하였으며, ④ 중대 재해처벌법 시행 이전(2021년) 도로의 급경사지 노후 안전시설물의 조기 교체 및 신규 설치를 통해 외부인은 물론 직원의 안전한 점검 통행로를 확보함에 있어 주인의식을 가지고 능동적으로 임하였다.
- 특히, ㉠ 댐 연결도로 기부채납을 위한 보완공사를 2019년 시행함에도 ㉡의 업무자세 및 담당자의 변동으로 담보상태에 있었으나, 지속적인 협의 및 현장 점검 요청을 통해 일부구간 재포장(260m)만으로 최종 도로이관 협의를 완료하도록 적극적으로 추진하였다. 아울러, 전 구간 포장 및 가로수 전정 요구사항을 일부 범위내로 축소하기 위해 공도(公道)로서 기능과 역할 등 객관적인 자료를 근거로 수차례의 설득과 협의를 통해 *억 원을 절감하였다.

구분	요구내용	협의 내용	공사비 비교		절감액
			요구안	협의안	
도로포장	*.km재 포장	일부포장(**m)	*억 원	*천만 원	*.억 원
가로수 전정	전 구간	㉢ 댐주변	*만 원	*천만 원	*천 만

우수활동사례 명세(연결지)

- 그리고 위 직원은 202*년 *월부터 본 업무를 담당하면서 ① 미확정된 현대화사업 토건 마감 및 여직원 화장실 등 환경개선 등을 시공범위를 확정하고 세부일정을 수립하여 조기 착수하였고 ② 한정된 경상경비 예산을 직원 복리증진을 위한 개선업무에 사용하고자 간단한 보수작업은 직접 수행함으로써 직원의 주거 및 근거환경 불편사항을 빠르게 해결함으로 서비스 응대 만족도 향상은 물론 예산절감에도 기여하였다.
- 또한 위 사람은 ◆발전소 토건시설물 유지관리 업무를 수행하면서 철저한 작업관리를 통해 직원 요구사항과 주민민원해소에 적극적으로 대응함으로써 효율적으로 업무를 진행하였고, 작업 후 마감에 대한 품질확보를 위해 지속적으로 관리하고, 개선을 위한 방안을 찾기 위해 노력하고 실행에 옮긴 점은 타의 모범이 되는 우수한 사례로 친환경 에너지기업 한국수력원자력(주)의 위상을 높인 공적이 인정된다.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
◆발전소 □부		P		-	-

참고사항	사장상 추천
------	--------

우수활동사례명세

일련번호	2022-종합-01-03	관계부서	◆발전소 □부
제 목	계약전력 변경을 통한 소내전력 절감		감사자

1. 내용

○ ◆발전소 소내 전력요금은 발전설비 보조기기용 전기 구입비(기동전력구입비)로서, 소내 전력은 소내 변압기를 통해 154kV가 6.9kV로 감압되어 보조기기 동력을 공급중임.

○ 전기요금은 ① 전기사용 신청 초기에 약정한 계약전력 규모에 따른 기본요금과 ② 월별 전기 사용량에 따른 전력량 요금으로 구성됨. ◆발전소는 201*년부터 202*년까지 진행된 현대화사업 중 소내변압기를 교체하고 202*년 *월 소내동력 공급을 위해 신규로 전기 사용을 신청하였음. 신청 당시, 업무를 수행한 시운전부(현, □부)는 시공부(현, □부)에서 제공한 설비규격을 참고하여 소내변압기 용량 합계인 10,000kW(5,000*2)를 계약전력으로 신청하였고 기본요금으로 약 **백만 원이 산정되었음.

○ 이후, 약 1년 간 소내 전기요금을 납부해왔으나 소내 전기요금 절감을 위해 설비사양들을 검토하던 중, 소내 변압기 1대 용량의 계약전력(5,000kW) 이하로도 소내소비량 공급이 가능한 것으로 검토되어, 2*년 *월 소내 전력 전기사용 계약변경(안)을 수립하여 이를 추진하였음. 202*년 7월 한전 ㄱ지점에 “소내 변압기가 공급하고 있는 전체 보조기기의 최대 사용량 (3,960kW)를 고려하여 계약전력을 4,000kW로 변경 요청”하는 공문을 발송하였음.

○ 그러나 한전은, GIS 설비 중 한수원 소유의 MOF CT를 변경(100/5A → 20/5A)할 경우 계약 전력 변경이 가능함을 알려왔으나, CT를 낮은 비율로 변경할 경우 사이즈가 커져 GIS 설비 대부분을 교체해야 가능한 것으로서 계약전력 변경 불가 통보와 동일한 의미였음.

○ 이에 한수원은 ◆발전소 현대화사업에 맞춰 한전이 시행한 “154kV ◆발전소 SWYD 현대화 사업” 당시 CT규격 확정을 위한 한전과의 업무협의 증빙자료 제시와 수차례 협의를 진행 하였음.

※ CT 규격 확정을 위한 한전 -한수원 회의 개요

□ 일시/장소 : 201*. *. *. / L 전력관리처

□ 참석자 : 한전 ++전력관리처, 한수원 □부, 업체◆◆

□ CT규격 확정 : 100/5A

- 한수원은 소내변압기 154kV 보호계통 구축 관련 MOF CT비를 30/5A로 반영할 것을 한전에 제시했으나,
- 한전은 CT비 30/5A 반영시 MOF크기가 커져 GIS 전체 사이즈가 커져 공사비 과다 증액* 및 공기증가를 사유로 CT비 100/5A를 제시하였고 한수원이 이를 수용

* 공사비 증액 내역 : **억 원(준공기준) → 최소 ***억 원 증액 예상

우수활동사례 명세(연결지)

- 결국 CT비율 선정 배경 확인과 한수원의 논리를 수용한 한전은 기사용 변경 신청을 승인하였고, 202*년 8월 요금부터 월 *천 *백만 원이 인하된 약 *백만 원의 기본요금이 적용되었음. 우리 회사는 202*년 총 *천 *백만 원의 예산을 절감하였고 202*년부터는 매년 약 *억 원의 예산을 절감(기동전력 구입비 예산 37%)하게 되었음.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
◆발전소 □부		Q		-	-

참고사항	사장상 추천
------	--------

우수활동사례 명세

일련번호	2022-종합-01-02	관계부서	◆발전소 ㉠파트		
제 목	자산의 효율적 관리 및 공정·투명한 계약 추진			감사자	

1. 내용

○ ◆발전소 R은 201*년 *월부터 202*년 *월 감사일 현재까지 ㉠파트에서 계약 및 관재담당자 업무를 수행하고 있다. 특히, 조직개편(부장1, 차장1 감축)으로 인하여 어려운 여건임에도 불구하고 업무에 대한 책임감과 회사에 대한 열정으로 업무를 수행하였음.

○ 위 직원은 사업소 계약관리 및 관재담당을 수행함에 있어 ① 현대화사업에 따른 노후설비 교체에 따라 발생한 불용자산을 적기에 처리하여 회사의 재무 수지 개선에 크게 기여하였고, ② 장기간 미결 현안과제인 ㉡ 댐 진입도로 기부채납을 적극적인 업무자세 및 해결 노력으로 7시로부터 기부채납 승낙을 받아 추진함으로써 회사의 자산 관리에 만전을 기하였음.

- ㉢발전소 최초로 시행되는 양수 현대화사업으로 인하여 기존설비 #□호기 및 #■호기 철거로 발생한 각종 불용품이 ㉣ 댐 운동장 및 본관 등에 분산 보관되어 현대화사업의 후속 공정에 막대한 지장을 초래하였고. 이에 적기 처리가 필요하였다. 이에 해당 직원은 수의계약 조건이 가능함에도 계약의 일반원칙인 “경쟁입찰”을 적용하여 ㉤발전소 최초 실시하여 공정·투명한 계약을 추진하였다.

○ 위 직원은 계약의 일반 원칙을 준수하여 수많은 민원에도 불구하고 업무공백을 최소화하였고, 철저한 법과 규정을 검토 후 철거고철류 경쟁입찰 매각을 신속하게 추진하여 *억 원에 매각(202*년 *월)하여 회사의 재무 건전성 개선에 기여하였다.

구분	진행경과(요약)	계약금액	정산금액	비고
202*. *. *.	철거고철류 매각계약체결	*억 원		-
202*. *. *.	매각완료	-	*억 원	

우수활동사례 명세(연결지)

- 또한 위 직원은 사업소 장기 미결 과제인 ㉠ 댐 진입도로 기부채납을 적극 추진하여 기부채납에 필요한 ㉡의 요구사항을 모두 해소하고 소극적이던 ㉡ 기부채납 의지를 적극적으로 유도하여 202*년 *월 *일자로 대상 토지의 소유권 이전을 완료하였다.
- 발전소 소유의 ㉠ 댐 연결도로 주변의 거주민이 증가하면서 통행량이 급증하여 도로관련 민원뿐만 아니라 안전사고 예방을 위해 매년 1억 원의 관리비용이 발생한다. 이에 해당 직원은 도로의 공로화에 따라 ㉡ 이관이 필요하다고 판단하여 계획 수립, 수십 차례의 회의를 거쳐 ㉡의 요구사항을 적극적으로 해소하였고 운영 중인 ㉢ 발전소 최초로 ㉠ ㉢ 댐 연결도로 기부채납을 완료하였으며, 무상 기부채납을 통한 효율적인 자산(토지) 관리, 기부금으로 처리하여 202*년 법인세(*억) 감면과 매년 1억 원의 관리비용을 절감하는 등 예산 절감에 기여하였다.

구분	진행경과 (요약)	비고
201*. *월	㉠ ㉢ 댐 연결도로 기부채납 추진계획 수립	
201*. *월	㉡ 현장점검 결과 통보(1차)	
201*. *월	㉡ 현장점검 결과 통보(2차)	
202*. *월	㉡ 조치 요구사항 완료 알림, ㉡ 확인점검	
202*. *월	도로 증여계약 체결	
202*. *월	자산 가액 기부금 처리	약 *억 원

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
◆발전소 ㉣파트		R		201*. *. *	201*. *. *

참고사항 상품권 지급

4. 현지조치사항 내역서

□ 감사기간: 2022. 3. 14.(월) ~ 3. 18.(금)

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부									
1	○ 「사택운영내칙」 개정 필요(○파트) - 「사택운영편람」은 2021. 5. 6. 기준으로 사택의 입주기간과 사택입주시 입주신청서와 각서(퇴거이행강제금 동의서, 부적정 퇴거의 원상회복 동의서 포함), 사택의 퇴거, 전세사택의 운영기준 등이 개정되어 운영 중에 있음. - 그러나, ◆발전소에서는 「사택운영편람」 개정 내용을 사업소 「사택운영내칙」에 반영하여 내칙을 개정해야 함에도 감사일 현재까지 개정되지 않은 채 「사택운영편람」을 준용하여 사택 운영 및 관리를 하고 있어 신속한 내칙 개정이 필요함.	○ 「사택운영편람」 개정 내용을 반영하여 사업소 「사택운영내칙」을 개정할 것.	결과 회보									
2	○ 부동산 임대 (갱신)계약시기 부적정(○파트) - 「비유동자산관리규정」 제36조(임대료의 납부시기) 및 「계약규정」 제9조(계약서 등의 작성 및 계약의 성립)에 따르면, · 임대료는 연간단위로 전액을 미리 납부하게 하여야 하며, · 계약담당자는 계약의 목적, 계약금액, 이행기간 등이 명백하게 기재된 계약서를 작성하도록 되어있음. - 그러나, 감사대상 기간 중 부동산 임대계약 내역을 확인한 결과, · 아래 [표]와 같이 임대 계약 체결일이 임대 개시일 보다 늦게 체결된 사실이 확인되어 시정이 필요함. [표] 임대 계약체결 시기 부적정 현황 <table><tr><th>구분</th><th>임차인</th><th>지연 건수</th></tr><tr><td>2022년도</td><td>◆◆社 등 2</td><td>3건</td></tr><tr><td>2021년도</td><td>전파기지국, ◆◆社 등</td><td>9건</td></tr></table>	구분	임차인	지연 건수	2022년도	◆◆社 등 2	3건	2021년도	전파기지국, ◆◆社 등	9건	○ 부동산 임대 계약을 체결할 경우 임대 개시일 전에 계약서를 작성하여 체결할 것.	결과 회보 불요
구분	임차인	지연 건수										
2022년도	◆◆社 등 2	3건										
2021년도	전파기지국, ◆◆社 등	9건										

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
3	○ ◆발전소 장학회 운영·관리 미흡 (◎파트) - 「위원회 설립 및 운영규정」 제3조(적용범위) 및 ◆발전소 장학회 정관 제7조(장학회 구성)에 따르면, · 본사 및 사업소가 설립하고자 하는 위원회 또는 설립된 위원회에 대하여 「위원회 설립 및 운영규정」을 적용하도록 되어있고 · 장학회는 위원장을 포함하여 5인 이내의 위원으로 구성하며, 위원은 장학회장(소장), ◆발전소 부서장(독립파트장 포함), 간사는 장학금 업무 담당 차장으로 한다고 되어있음. - 그러나, ◆발전소 장학회는, · 「위원회 설립 및 운영규정」에 따른 “전사 위원회 관리시스템”에 등록·관리되고 있지 않으며, 장학회 개최 시 업무 담당자가 간사로 참여한 것으로 확인되어 장학회 운영·관리가 미흡함.	○ ◆발전소 장학회를 「위원회 설립 및 운영규정」에 따라 “전사 위원회 관리시스템”에 등록·관리 하고, 장학회 정관에 따라 운영할 것.	결과회보 불요
4	○ 기록관 보존환경의 유지업무 미흡(◎파트) - 「기록관운영지침」 제12조(기록관 시설·장비)에 따르면, 기록관장은 기록물의 체계적 관리, 안전한 보존 및 효율적 활용을 위하여 「공공 기록물 관리에 관한 법률」로 정하는 바에 따라 보존환경의 유지를 위해 필요한 조치 (항온·항습설비, 소화기 등 구비)를 취해야 함. - 그러나, 문서창고 관리실태를 점검한 결과, 문서창고 내에 소화기가 비치되어 있지 않아 신속한 화재대응에 미흡할 수 있으며, 수명이 다한 전등이 교체되고 있지 않아 소화기 비치 및 전등 교체가 필요함. - 그리고, 창고 내 공간이 협소한 관계로 항온·항습설비가 설치되어 있지 않은데, 건립추진 중인 복합업무지원센터 내 문서창고 구축 시 항온·항습설비 및 온·습도계의 구비가 필요함.	○ 문서창고 내 소화기 비치 및 전등 교체를 하고, 향후 복합업무지원센터 내 문서창고 구축 시 항온·항습설비 및 온·습도계를 설치할 것.	결과회보

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
5	○ 대외홍보 기념품 관리 미흡(○파트) - 「대외홍보 기념품 관리지침서」 제5조(대외홍보 기념품 신청 지급 및 관리 절차)에 따르면, · 기념품 신청부서는 “기념품 신청서”를 작성·제출하고, 주관부서는 결재를 득한 후 기념품을 지급 하도록 되어 있으며, · 기념품은 최대 **개가 원칙, 대상자에게는 각 1개로 제한하는 것으로 되어있음 · 또한, 세미나, 간담회, 워크샵, 회의체 운영 등 해당부서 개최 또는 참가에 따른 기념품은 지급대상에서 제외를 원칙으로 하고 있음 - ◆발전소의 기념품 지급 내역을 확인한 결과, · 신청사유, 인원이 불분명하거나 지급기준과 달리 기념품을 지급한 사례가 있었고 · 신청서상 결재가 누락되거나, 관리대장 출고 기록이 잘못 기재되는 등 기념품 관리가 소홀하였음.	○ 대외홍보 기념품 신청 및 지급 등의 업무가 관련 지침에 따라 수행될 수 있도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행할 것.	결과회보
6	○ 특수경비원 사격훈련 업무 미흡(○파트) - 「방호인력 지휘체계 일원화 지침」 별표 4 (사격훈련간 확인 및 지도)에 따르면, 사격 훈련 전에는 응급상황에 대한 대비를 위하여 구급차량을 확보하도록 되어 있고, 사격 후에는 사격결과를 종합하고 저조자에 대해서는 차후 교육방안을 수립하여 시행하도록 되어 있음 - ◆발전소의 특수경비원 사격훈련 현황을 확인한 결과, · 202*년도 하반기 특수경비원 사격훈련 관련 ○파트에서는 구급차량을 확보하지 않은 채 사격훈련이 실시가 되어 응급상황에 대한 대비가 미흡하였고, 사격훈련 후에는 결과 보고를 하지 않아 사격훈련 실적관리가 미흡하였음.	○ 차기 특수경비원 사격훈련 시 구급차량이 확보될 수 있도록 조치하고, 사격훈련 관련 결과 보고 및 성적 저조자에 대한 교육이 누락되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 직원 교육 등)을 마련하여 시행할 것.	결과회보

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부								
7	○ 승인되지 않은 소프트웨어 설치 (㉠파트, ㉡부, ㉢부) - 본사 정보시스템 업무지침서 「OA 전산설비/소프트웨어 관리(정보지침-**-*)」에 따라 기본 제공되는 검증된 소프트웨어를 제외한 모든 소프트웨어는 주관부서의 승인을 득한 후 설치하여 사용해야 함. - 그러나 ◆발전소의 미승인 소프트웨어 설치·사용여부를 점검한 결과, 아래 [표]의 내역은 소프트웨어가 승인되지 않은 채 설치되어 있어 삭제가 필요함. [표] 미승인 소프트웨어 설치내역 <table> <tr> <th>소프트웨어명</th> <th>관련부서</th> </tr> <tr> <td>=== Reader *.0 한국표준협회용</td> <td>㉢부</td> </tr> <tr> <td>+++ HD x64 *.*.*.*</td> <td>㉠파트</td> </tr> <tr> <td>***</td> <td>㉢부</td> </tr> </table>	소프트웨어명	관련부서	=== Reader *.0 한국표준협회용	㉢부	+++ HD x64 *.*.*.*	㉠파트	***	㉢부	○ 주관부서로부터 승인되지 않은 소프트웨어를 즉시 삭제할 것.	결과 회보 불요
소프트웨어명	관련부서										
=== Reader *.0 한국표준협회용	㉢부										
+++ HD x64 *.*.*.*	㉠파트										
***	㉢부										
8	○ 통지발행 시 통지유형 지정 미흡(㉢부) - 「통지발행 및 처리」(ISO표준-**-*) 7.1(통지발행)에 따르면, 설비이상인 아닌 작업요청에 대한 통지는 통지유형 “M1”으로, 설비이상에 대한 작업요청사항은 통지유형 “M2”로 설정하여 발행하여야 함. - 그러나 종합감사 대상기간 동안 통지유형 “M1”(작업요청)으로 발행된 **건의 통지 중에서 “비상발전기 에어충진용 보조컴프레서 시동 불량”(통지번호 1*****) 등 **건(**.*)은 설비 이상으로 “M2”로 통지를 발행해야 함에도 “M1”으로 발행한 것은 잘못이다. - 그리고 「통지발행 및 처리」(ISO표준-**-*) 7.1.2항에서 “붙임 8.7 정비통지(M1/M2) 발행 기준 참조”하라고 되어 있으나 절차서 붙임에는 정비통지 발행기준이 없으므로 정비통지 발행 기준을 정하여 절차서 개정이 필요함.	○ “M2(설비이상)”“M1”으로 발행하는 사례가 발생되지 않도록 교육을 시행할 것. ○ 「통지발행 및 처리」(ISO표준-01-043D) 7.1.2항 내용에 해당하는 정비통지 발행기준을 정하여 절차서 개정할 것(본사 **처 **부에 개정 요청하여 조치요망).	결과 회보								

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
9	○ 가시설물 사용관리 미흡 (※파트) - 「가시설물(비계 및 사다리 등) 사용관리(안전보건-1310)」에 따르면, · 7.4.3(강관비계 점검 및 보수) 작업 감독부서는 조립 완료 후, 산업안전보건관리부서는 주 1회 이상 및 악천후 이후, 비계 사용자는 작업 개시/재개 전에 ‘비계 사용 승인서’의 점검 사항에 대한 비계 상태점검을 시행하고 그 결과를 ‘비계 사용 점검표’에 기재해야 하며, 이상을 발견한 때에는 즉시 보수 하여야 함. - 그런데 ◆발전소 9 발전소 현장점검 결과, 지하4층에 설치된 강관비계에서 비계 연결부 결속상태가 불량하였고, 손상된 강관연결 철물을 사용하였으며, 현장에 비계사용 승인서 및 점검표가 현장에 비치되지 않아 지침을 준수하지 않음.	○ 현장 비계 설치 작업에 있어 연결부 결속상태 불량 및 손상 자재 사용, 비계사용 승인서/점검표 미비치 하는 일이 없도록 재발 방지 방안(관련 직원 교육 등)을 마련 할 것.	결과 회보 불요
10	○ 밀폐공간 작업 프로그램 운영 미흡 (※파트) - 「밀폐공간 작업 프로그램 운영(기행지침-*)」에 따르면, · 7.4(긴급구조 훈련 및 안전보건교육 실시) 밀폐공간에 종사하는 근로자에 대해서는, 긴급상황 발생시 대응하기 위한 긴급 구조훈련을 6개월에 1회 이상 주기적으로 실시하고 그 결과를 기록 보존해야 함. - ◆발전소의 밀폐공간 작업 프로그램 운영 현황을 점검한 결과, · 밀폐공간 작업자 구조훈련 시행 실적이 없는 것으로 확인됨.	○ 밀폐공간 긴급 구조훈련 실시가 누락되지 않도록 재발방지 방안 (관련 직원 교육 등)을 마련할 것.	결과 회보 불요

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
11	○ 산업안전보건 대응훈련 업무 미흡(☒파트) - 「본사 안전보건 업무지침서」(안전보건-*, 산업 안전사고 대응) 7.4(산업안전보건 비상대응 훈련)에 따르면, 사업소 안전담당부서에서는 작업장 재해(밀폐공간 사고, 추락사고, 전기사고, 중량물 낙하사고, 고온/폭발사고, 잠수사고, 화학물질 누출 사고 등)와 심혈관계 질환 등 건강장해 응급 상황에 대하여 “산업안전보건 비상대응 시나리오”를 작성하여 자체 ‘산업안전사고 대응’지침서에 반영하고, 재난, 민방위 등의 훈련과는 별도로 연 2회 이상 산업안전보건 비상대응 훈련을 실시해야 함. - 그러나, ◆발전소의 산업안전보건 대응훈련 업무의 적정성 여부를 점검한 결과, ◆발전소에서 관리하고 있는 「산업안전 사고 대응 업무지침서」(기행지침-**-*)에 산업안전 보건 비상대응 시나리오가 작성되어 있지 않으며, 감사대상 기간 동안 시행된 비상 대응 훈련 실적이 없음.	○ 사업소에서 발생가능한 다양한 사고에 대한 시나리오 및 훈련 내용을 다양하게 마련·적용(예를 들면, ㉠발전소의 다양한 비상대응 시 나리오 참조)하시고 이에 따라 비상대응 훈련을 실시할 것	결과 회보
12	○ 오일정유기 방제조치 권고(㉠부) - 「물환경보전법」(법률 제17893호) 제3조(책무)에 따르면, 물환경의 오염이나 훼손을 사전에 억제할 수 있는 시책을 마련해야 함. - 그러나 ◆발전소 오일정유기가 지하 3층 그레이팅 위에 설치되어 있기 때문에 오일 정유기 누유 또는 비산 시 오일이 지하 Pit로 수집되어 13 탬으로 배출될 가능성이 있으므로 오일정유기의 이동설치 또는 방제깔판 설치 등의 조치가 필요함.	○ 오일정유기의 이동설치 또는 방제 깔판을 설치 할 것	결과 회보

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부									
13	○ 송전선로 하부 지역(선하지) 안전관리 개선 (※파트) - 「산업안전보건 기준에 관한 규칙」에 따르면, - 제301조(전기 기계·기계 등의 충전부 방호) 제1항 제4호에 따라 발전소·변전소 및 개폐소 등 구획되어 있는 장소로서 관계 근로자가 아닌 사람의 출입이 금지되는 장소에 충전부를 설치하고, 위험표시 등의 방법으로 방호를 강화하여야 하고, - 제321조(송전선로에서의 전기작업) 제1항에서 사업주는 근로자가 송전선로 인근에서 작업하는 경우, 유자격자가 송전선로 인근에서 작업하는 경우에는 노출 충전부에 규정된 접근한계거리 이내로 접근할 수 없도록 하여야 함. [표] 송전선로에 대한 접근 한계거리 <table> <tr> <th>순번</th> <th>송전선로 선간전압 (단위: kV)</th> <th>접근 한계거리 (단위: cm)</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1242 초과 362 이하</td> <td>380</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1362 초과 550 이하</td> <td>550</td> </tr> </table> - ◆발전소의 선하지 지역에 대해 점검한 결과, - 외곽 울타리(특경 초소 순찰로/직원 산책로)의 선하지 지역의 특고압 위험 안내판이 노후되거나 미설치 되어있음.	순번	송전선로 선간전압 (단위: kV)	접근 한계거리 (단위: cm)	1	1242 초과 362 이하	380	2	1362 초과 550 이하	550	○ 선하지 인근 외곽 울타리에 특고압 위험 안내판 보수 및 추가 설치할 것	결과 회보 불요
순번	송전선로 선간전압 (단위: kV)	접근 한계거리 (단위: cm)										
1	1242 초과 362 이하	380										
2	1362 초과 550 이하	550										